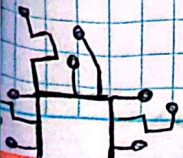
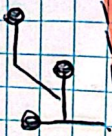
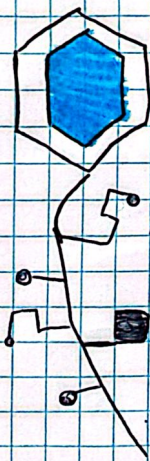


Paul

Handwritten text: "The word"



Universidad Técnica de Cotopaxi

Ciencias de la Ingeniería en Software

Carrera: Ingeniería en Software.

Fecha: 29 de Mayo del 2026.

Nombre: Johana Laica

Docente: Rene Quisaguan

Materia: Programación Básica.

## Organizador gráfico

sobre la importancia de los algoritmos.

### LA IMPORTANCIA DE LOS ALGORITMOS EN LA INFORMÁTICA

Si quieres ser científico informático, es fundamental entender qué es un algoritmo y cómo usarlo, ya que serán la base de tus estudios y toda tu carrera.

#### ¿QUÉ ES UN ALGORITMO EN INFORMÁTICA?

Un algoritmo es un conjunto de instrucciones paso a paso para resolver problemas o realizar tareas, algo que usamos a diario de forma natural. En informática son la base de todo el campo esencial para procesar, organizar datos, calcular o automatizar procesos.

#### ¿CÓMO FUNCIONAN LOS ALGORITMOS?

Los algoritmos funcionan recibiendo datos de entrada, procesándolos mediante instrucciones definidas y entregando un resultado de salida. Se estructuran en tres tipos de secuencias:

- Lineal
- Condicional
- Bucle.

#### ¿Qué algoritmo se utilizan en informática?

Los algoritmos se diseñan de distintas formas según el resultado que se quiera obtener. Los más comunes se expresan mediante lenguajes de programación, pseudocódigo, diagramas de flujo o lenguaje escrito.

#### EJEMPLOS DE ALGORITMOS UTILIZADOS EN INFORMÁTICA.

Los algoritmos más usados se clasifican por su función:

Clasificación: ordenan datos.

Gráficos: analizar estructuras de datos, como calcular rutas o flujos.

Búsqueda: localizan valores específicos.

¿Por qué la comprensión de los algoritmos es crucial para los estudiantes?

Según el Dr. Paul Sant, los algoritmos son esenciales porque permiten realizar tareas

clave de la vida digital. Su estudio desarrolla el

pensamiento crítico y la capacidad de resolver problemas, habilidades fundamentales para crear soluciones propias y formarse en informática.

Norma

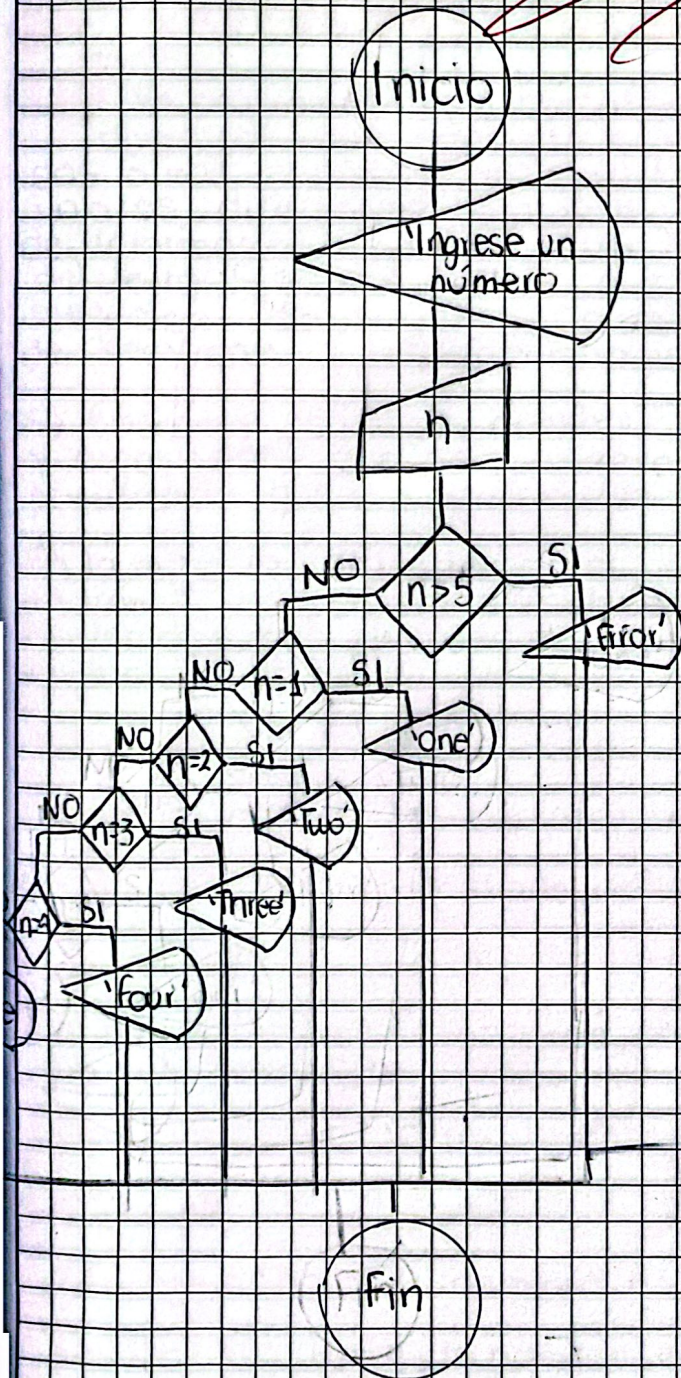
Carrera: Ingeniería en Software

Nombre: Johana Laica

Fecha: Junio 2026

Docente: René Quisaguano

# DFD Pseudocódigo



Inicio

Definir n como entero

Escribir 'Ingrese un número'

Leer n

Si  $n > 5$  Entonces

Escribir 'Error'

SINO

Si  $n = 1$  Entonces

Escribir 'One'

SINO

Si  $n = 2$  Entonces

Escribir 'Two'

SINO

Si  $n = 3$  Entonces

Escribir 'Three'

SINO

Si  $n = 4$  Entonces

Escribir 'Four'

SINO

Escribir 'five'

Fin SI Fin SI Fin SI Fin SI Fin SI

Fin Algoritmo



INICIO



- Revisar el clima

- ON 1.- En caso que haga sol revisar si tenemos ropa ligera ej: camiseta, short, gorra  
ON 2.- En caso que llueva revisar si tenemos ropa impermeable, paraguas  
ON 3.- En caso que haga frío revisar si tenemos ropa abrigada, guantes, bufanda.

SALIDA.- La ropa seleccionada de acuerdo al clima

FIN

¿Si la ropa está sucia?  
palabra "Ligera" es con  
letra "G".

#5

- Faltan entradas específicas
- No existe un procedimiento
- No selecciono un clima
- No tomo decisiones del clima
- No existe un "Fin"

INENTENDIBLE

=(#4)✓

#02

proceso para colocar las prendas  
selecciona el clima correctamente  
verifica si están limpias y su

proceso

!!

Grupo 7

Falta prestar atención a qué  
es un algoritmo.

No es selección Múltiple

Grupo #1

Es de todo  
menos un  
algoritmo.

Falta: Inicio  
Proceso y Final

GRUPO #3

EFINIR ENTRADA CLARA

EFINIR SALIDA CLARA

\* PROCESOS MUY AMBIGUOS

\* NO HAY ORDEN

Grupo 8

si des pues de  
esta haciendo  
si llueve?

verificar el clima  
la app de Google

Grupo 8

falta de proceso.

FALTA...

Universidad Técnica de Cotapaxi

Ciencias de la Ingeniería y Aplicadas

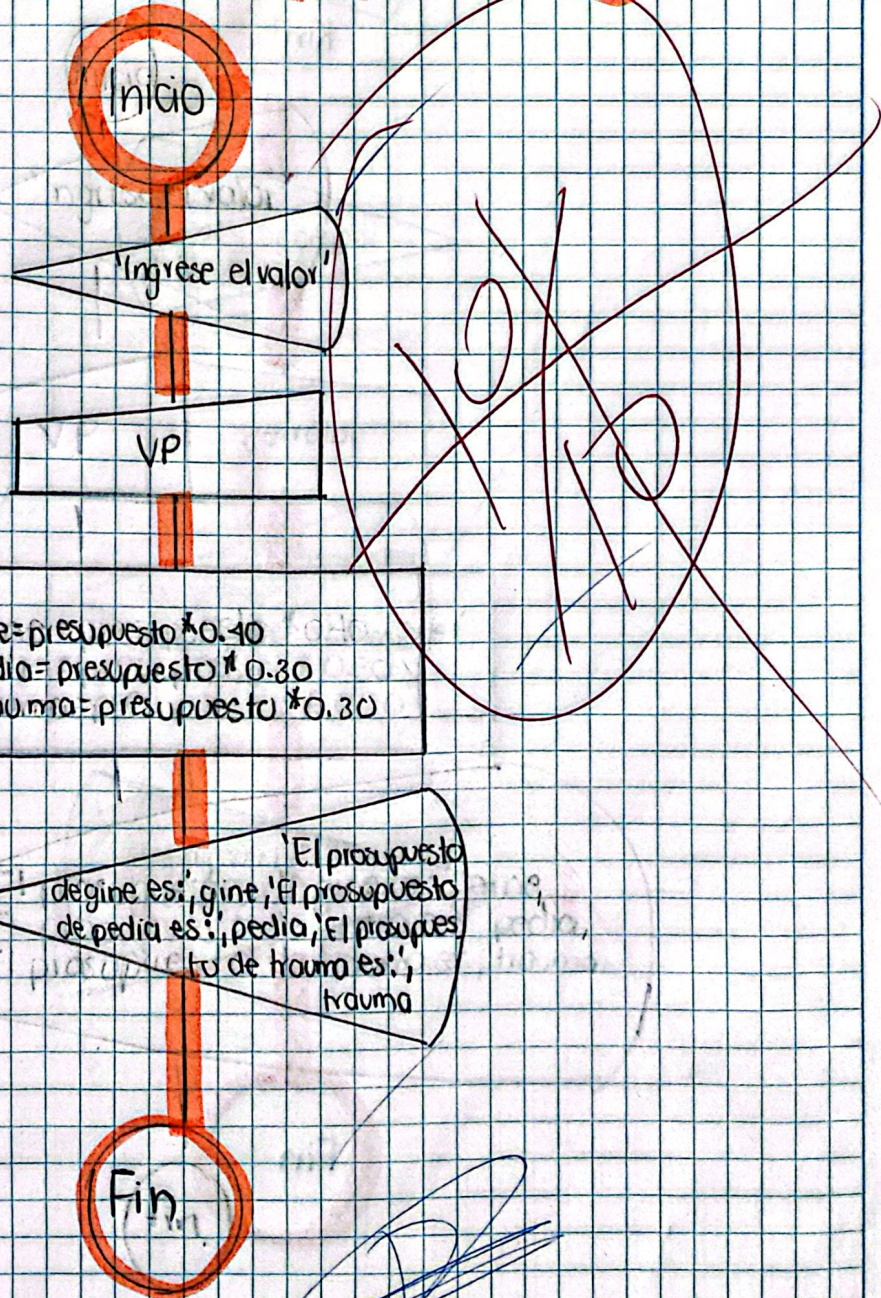
Carrera: Ingeniería en Software

Nombre: Johana laica

Fecha: 5 de Junio 2026

Docente: René Quisaguano

# Algoritmos



# Universidad Técnica de Cotopaxi

## Ciencias de la Ingeniería y Aplicadas

Carrera: Ingeniería en Software

Nombre: Johana Larca

Fecha: 9 de Junio del 2026

Docente: René Guisaguano

Operadores **Relacionales** y

Operadores **Lógicos** ✓

### OPERADORES RELACIONALES

Los operadores relacionales son símbolos utilizados en la programación para establecer una comparación entre dos valores, variables o expresiones. Su función principal es determinar la relación de orden, igualdad o diferencia entre ambos elementos, devolviendo siempre un resultado de tipo booleano: Verdadero o falso. Son fundamentales para construir condiciones que permitan al programa tomar decisiones según los datos que reciba.

Existen seis operadores relacionales estándar:

- Igualdad ( $=$ ): Verifica si dos valores son exactamente iguales.  
Ejemplo:  $10 = 10 \rightarrow$  Verdadero;  $7 = 3 \rightarrow$  falso.
- Desigualdad o diferente ( $\neq$ ): Comprueba si dos valores no son iguales.  
Ejemplo:  $5 \neq 8 \rightarrow$  Verdadero;  $4 \neq 4 \rightarrow$  falso.
- Mayor que ( $>$ ): Indica si el valor de la izquierda es mayor que el de la derecha.  
Ejemplo:  $15 > 9 \rightarrow$  Verdadero;  $2 > 6 \rightarrow$  falso.
- Menor que ( $<$ ): Indica si el valor de la izquierda es menor que el de la derecha.  
Ejemplo:  $4 < 12 \rightarrow$  Verdadero;  $9 < 5 \rightarrow$  falso.
- Mayor o igual que ( $\geq$ ): Evalúa si el valor de la izquierda es mayor o igual a la de la derecha.  
Ejemplo:  $8 \geq 8 \rightarrow$  Verdadero;  $3 \geq 7 \rightarrow$  falso.
- Menor o igual que ( $\leq$ ): Evalúa si el valor de la izquierda es menor o igual al de la derecha.  
Ejemplo:  $5 \leq 9 \rightarrow$  Verdadero;  $10 \leq 2 \rightarrow$  falso. ✓

Estos operadores se utilizan frecuentemente en estructuras condicionales. Por ejemplo, para verificar si una persona puede votar.  
 $\text{edad} \geq 18$

### OPERADORES LÓGICOS

Los operadores lógicos permiten combinar dos o más condiciones relacionales para formar expresiones más complejas. Trabajan

exclusivamente con valores booleanos y también devuelven un resultado verdadero o falso. Son esenciales para crear reglas detalladas dentro de los algoritmos.

Los operadores básicos son:

- **Y lógico (AND &):** Devuelve verdadero solo si ambas condiciones son verdaderas. Si una es falsa, el resultado es falso.  
**Ejemplo:** edad  $\geq 18$  AND documento == "valido"  $\rightarrow$  Verdadero solo si cumple ambas reglas.
- **O lógico (OR ||):** Devuelve verdadero si al menos una de las condiciones es verdadera. Solo es falso cuando ambas son falsas.  
**Ejemplo:** día == "sábado" OR día == "domingo"  $\rightarrow$  es verdadero en cualquiera de los dos casos.
- **No lógico (NOT !):** Niega o invierte el valor lógico: si es verdadero pasa a falso, y si es falso pasa a verdadero.  
**Ejemplo:** NOT (edad < 18)  $\rightarrow$  es verdadero cuando la persona es mayor de edad.

#### • Bibliografía •

Joyanes Aguilar, L. (2018). Fundamentos de programación: algoritmos, estructuras de datos y objetos (4.ª ed.). McGraw-Hill Interamericana.